CAHIER DE CHARGE

Thème : Conception d'une Appli Mobile de gestion sécurisé des tontines : MonDo

Groupe 7

Table des matières

1. PRESENTATION 3
Objectif du prototype 3
Périmètre 3
Niveaux de priorité 3
2. Reclassement des user stories 3
3. Architecture générale 4
4. Répartition des modules 5
5. Fiches des modules 6
6. Système multi-agents et modes de fonctionnement 13
Agents 13
Messages échangés 13
Modes 14
Mesures demandées par la grille 14
7. Règles métier (propositions à valider) 14
Score de fiabilité (0 à 100) 14
Ordre de passage 14
Constat du défaut 15
8. Données et interfaces 15
Entités principales 15
Principaux points d'accès de l'API 15
9. Exigences non fonctionnelles 16
10. Scénarios de test et de démonstration 16
11. Critères d'acceptation globaux 17
12. Dépendances et ordre de développement 17

1. PRESENTATION

Objectif du prototype

Démontrer qu'une tontine peut être **sûre entre inconnus** : le système évalue la fiabilité de chaque membre, ordonne les tours en conséquence, détecte automatiquement un défaut et en tire les conséquences, et conserve un historique non modifiable. Aucun argent réel n'est manipulé : les paiements Mobile Money sont simulés, et MonDo ne détient jamais de fonds.

Périmètre

- **Inclus :** comptes, tontines et cycles, adhésion selon le score, paiements simulés, score de fiabilité, ordre de passage, détection de défaut, registre certifié, moteur multi-agents avec modes autonome et manuel, interfaces membre et organisateur, simulateur de scénarios et mesures.
- **Hors périmètre (V2) :** vérification d'identité par carte nationale, paiement par carte bancaire, retenue sur la cagnotte avec fonds réel, confidentialité de la date de cagnotte, partage de l'historique avec des tiers, prélèvement automatique réel.
- **Pas de matériel (IoT) :** projet purement logiciel et données.

Niveaux de priorité

Niveau	Signification	Règle
Noyau	Indispensable à la démonstration et aux critères d'évaluation	Terminé avant la fin de la semaine 3
Plus	Utile, à faire si le noyau est stable	Démarré seulement si le noyau du module est fini
V2	Après le prototype	Documenté dans les perspectives, non développé

2. Reclassement des user stories

Le document MonDo classe 17 stories en MVP. Pour tenir en 4 semaines, elles sont reclassées ci-dessous et rattachées à un module. Les stories gardent leur formulation d'origine (résumée).

N°	User story (résumé)	Priorité d'origine	Nouvelle priorité	Module
US1	Créer un compte avec son numéro de téléphone	MVP	Noyau	M1
US2	Vérifier son identité (carte nationale)	V2	V2	M1
US3	Créer une tontine (montant, fréquence, nombre, pénalités)	MVP	Noyau	M2
US4	Inviter des membres par lien ou numéro	MVP	Noyau	M2
US5	Rejoindre une tontine ouverte à des inconnus selon son score	MVP	Noyau	M3, M6
US6	Parrainer un proche	MVP	Plus	M3

N°	User story (résumé)	Priorité d'origine	Nouvelle priorité	Module
US7	Parcourir un catalogue de cercles filtré	MVP	Plus	M3
US8	Signer le règlement et une reconnaissance de dette	MVP	Plus	M11
US9	Participer à plusieurs cercles avec un objectif personnel privé	MVP	Plus	M3, M13
US10	Voir l'ordre de passage calculé selon les scores	MVP	Noyau	M7
US11	Payer des frais pour une place plus tôt	MVP	Plus	M7
US12	Recevoir un bonus en acceptant une place en fin de cycle	MVP	Plus	M7
US13	Date de cagnotte confidentielle	V2	V2	M7, M10
US14	Savoir à qui envoyer sa part et payer par mobile money	MVP	Noyau	M4
US15	Le bénéficiaire confirme chaque paiement reçu	MVP	Noyau	M4
US16	Recevoir des rappels avant la date limite	MVP	Noyau	M5
US17	Voir qui a payé et qui ne l'a pas fait	MVP	Noyau	M2, M13
US18	Consulter son score et son évolution	MVP	Noyau	M6, M13
US19	Partager son historique certifié avec une autre tontine	V2	V2	M10
US20	Défaut constaté automatiquement, score pénalisé	MVP	Noyau	M8
US21	Retenue et fonds de garantie qui remboursent en cas de défaut	V2	Plus (version simulée)	M8
US22	Cotiser par carte bancaire depuis l'étranger	V2	V2	Hors prototype

NB : Raison de la couverture simulée de US21 : l'objectif organisationnel de MonDo cite un scénario complet avec « défaut simulé, couverture automatique ». Une version simulée du fonds de garantie permet cette démonstration sans manipuler de vrais fonds.

3. Architecture générale

Composant	Rôle	Technologie proposée
Application web installable (PWA)	Interfaces membre et organisateur, utilisable sur mobile, installable sans boutique d'applications	Framework web courant (par exemple React ou Vue), service worker pour le mode hors ligne
API et logique métier	Comptes, tontines, cycles, paiements, notifications	Python (FastAPI) ou Node.js

Composant	Rôle	Technologie proposée
Base de données	Utilisateurs, tontines, cycles, paiements, scores, événements	PostgreSQL ou SQLite (prototype)
Moteur multi-agents	Agents, bus de messages, modes autonome et manuel, mesures	Python asynchrone avec bus de messages interne (choix recommandé pour mesurer messages et temps) ; alternatives : SPADE, Mesa, JADE
Registre certifié	Historique non modifiable des cotisations, défauts et scores	Fork de Rota (smart contracts sur réseau de test) ou journal chaîné par empreintes (plan B)
Simulateur Mobile Money	Simule Orange Money et MTN MoMo : succès, échec, retard	Service interne avec API proche de celle d'un opérateur
Simulateur de scénarios	Génère des membres de profils variés et rejoue des scénarios	Scripts Python avec graine aléatoire fixe
Notifications	Rappels et alertes	Messages internes simulant le SMS, plus notifications dans l'application

4. Répartition des modules

Charge relative : S = 1, M = 2, L = 3. Le détail de chaque module figure dans la section 5. Les colonnes « Nom » et « Statut » sont à remplir au démarrage.

Module	Intitulé	Priorité	Charge	Resp.	Appui	Sem.
M1	Comptes et authentification	Noyau	M	C	B	1-2
M2	Tontines et cycles	Noyau	L	C	B	1-2
M3	Adhésion, catalogue, parrainage	Noyau / Plus	M	B	C	2-3
M4	Paiement Mobile Money simulé	Noyau	M	D	C	2
M5	Notifications et rappels	Noyau	S	C	B	2-3
M6	Score de fiabilité	Noyau	M	E	A	1-2
M7	Attribution des places	Noyau / Plus	L	E	C	2-3
M8	Défaut, pénalités, garantie	Noyau / Plus	M	C	E	3
M9	Moteur multi-agents et modes	Noyau	L	E	A	1-3
M10	Registre certifié	Noyau	L	D	C	1-3
M11	Règlement et reconnaissance de dette	Plus	S	D	A	3

Module	Intitulé	Priorité	Charge	Resp.	Appui	Sem.
M12	Sécurité et données personnelles	Noyau	M	D	C	1-4
M13	Interface membre	Noyau	L	B	A	1-3
M14	Interface organisateur et tableau de bord	Noyau	M	B	C	3
M15	Simulateur de scénarios	Noyau	M	A	E	2-3
M16	Mesures et évaluation	Noyau	M	A	E	3-4
M17	Tests, intégration et démonstration	Noyau	M	A	Tous	3-4

Rôle	Modules (responsable)	Charge totale
A. Chef de projet, qualité et soutenance	M15, M16, M17	6, plus coordination et livrables écrits
B. Front-end	M3, M13, M14	7
C. Back-end et données	M1, M2, M5, M8	8
D. Registre, paiement simulé, sécurité	M4, M10, M11, M12	8
E. Score, attribution, multi-agents	M6, M7, M9	8

5. Fiches des modules

M1 – Comptes et authentification	
Priorité · charge · rôles	Noyau · charge M · responsable : C · appui : B
Dépend de	Aucune
Objectif	Permettre à une personne de créer un compte avec son numéro de téléphone et de se connecter en sécurité.
Fonctions	Inscription par numéro ; code à usage unique (OTP) envoyé par SMS simulé ; connexion ; rôles (membre, organisateur) ; profil minimal.
Entrées / sorties	Numéro et code → jeton de session et profil.
Critères d'acceptation	Inscription en 3 écrans maximum ; code invalide refusé ; session qui expire ; aucune donnée de paiement stockée.
User stories	US1 (US2 en V2)

M2 – Tontines et cycles	
Priorité · charge · rôles	Noyau · charge L · responsable : C · appui : B
Dépend de	M1
Objectif	Créer une tontine et la faire vivre de la création à la fin du cycle.
Fonctions	Création (montant, fréquence, nombre de membres, pénalités, règles) ; invitation par lien ou numéro ; calendrier des tours ; statut des paiements par tour ; clôture du cycle.
Entrées /sorties	Paramètres → tontine, calendrier, statuts de paiement.
Critères d'acceptation	Création en moins de 2 minutes ; calendrier conforme aux règles ; liste « a payé / n'a pas payé » à jour en temps réel.
User stories	US3, US4, US17

M3 – Adhésion, catalogue et parrainage	
Priorité · charge · rôles	Noyau (adhésion selon le score) / Plus (le reste) · charge M · responsable : B · appui : C
Dépend de	M1, M2, M6
Objectif	Permettre de rejoindre une tontine ouverte selon son score, et d'y entrer par parrainage.
Fonctions	Seuil de score à l'entrée ; catalogue filtré par montant, durée et date de cagnotte (Plus) ; parrainage par un membre fiable (Plus) ; participation à plusieurs cercles avec objectif personnel privé (Plus).
Entrées /sorties	Score du candidat et critères du cercle → accepté ou refusé, avec explication.
Critères d'acceptation	Un candidat sous le seuil est refusé avec un message clair ; le filtre du catalogue donne les bons cercles ; un parrain voit son bonus appliqué.
User stories	US5 (Noyau) ; US6, US7, US9 (Plus)

M4 – Paiement Mobile Money simulé	
Priorité · charge · rôles	Noyau · charge M · responsable : D · appui : C
Dépend de	M2
Objectif	Simuler Orange Money et MTN MoMo pour démontrer le cycle complet sans argent réel.
Fonctions	Indiquer à chaque membre le bénéficiaire du tour et le montant ; simuler un paiement (réussi, échoué, en retard) ; déclaration du paiement par le payeur ; confirmation par le bénéficiaire ; appels de retour simulés.
Entrées /sorties	Ordre de paiement → statut (déclaré, confirmé, échoué).
Critères d'acceptation	Trois issues simulées disponibles ; chaque confirmation crée un événement dans le registre ; l'application ne manipule jamais de fonds.
User stories	US14, US15

M5 – Notifications et rappels	
Priorité · charge · rôles	Noyau · charge S · responsable : C · appui : B
Dépend de	M2
Objectif	Prévenir les membres avant l'échéance et en cas de retard.
Fonctions	Rappel avant la date limite ; alerte de retard ; confirmation de paiement ; SMS simulés et notifications dans l'application ; journal des envois.
Entrées /sorties	Événement de cycle → message envoyé.
Critères d'acceptation	Rappel à J-2 et le jour même ; un retard déclenche une alerte ; tous les envois sont tracés.
User stories	US16

M6 – Score de fiabilité	
Priorité · charge · rôles	Noyau · charge M · responsable : E · appui : A
Dépend de	M2, données de M4
Objectif	Calculer et expliquer un score pour chaque membre à partir de son historique.
Fonctions	Règles pondérées (voir section 7) ; mise à jour après chaque événement ; historique d'évolution ; explication en langage simple ; seuils d'accès.
Entrées / sorties	Événements de paiement → score entre 0 et 100 et explication.
Critères d'acceptation	Même historique, même score ; l'explication est affichée ; le membre voit son score et son évolution.
User stories	US18 (US19 en V2)

M7 – Attribution des places	
Priorité · charge · rôles	Noyau (ordre selon le score) / Plus (frais et bonus) · charge L · responsable : E · appui : C
Dépend de	M6
Objectif	Calculer l'ordre de passage et le rendre vérifiable par tous.
Fonctions	Tri par score ; nouveaux membres en fin de cycle ; frais de première place (taux paramétrable, par exemple 3 %) ; bonus pour les derniers ; recalcul au cycle suivant ; explication du rang.
Entrées /sorties	Scores et règles de la tontine → ordre de passage, frais, bonus.
Critères d'acceptation	Ordre reproductible ; aucun nouveau membre dans les premières places ; frais et bonus exacts sur 5 cas de test.
User stories	US10 (Noyau) ; US11, US12 (Plus)

M8 – Défaut, pénalités et garantie	
Priorité · charge · rôles	Noyau (détection et pénalité) / Plus (garantie simulée) · charge M · responsable : C · appui : E
Dépend de	M4, M5, M6
Objectif	Constater un défaut automatiquement et en tirer les conséquences sans dispute.
Fonctions	Défaut = paiement non reçu à la date limite plus 7 jours ; relances ; pénalité sur le score ; exclusion des premières places du cycle suivant ; couverture simulée par un fonds de garantie (Plus).
Entrées / sorties	Retard non résolu → statut « défaut », pénalité, mise à jour de l'ordre.
Critères d'acceptation	Scénario de démonstration : défaut détecté sans intervention humaine, score pénalisé, membre exclu des premières places du cycle suivant.
User stories	US20 (Noyau) ; US21 (Plus, simulé)

M9 – Moteur multi-agents et modes	
Priorité · charge · rôles	Noyau · charge L · responsable : E · appui : A
Dépend de	M2, M6, M7, M8
Objectif	Faire coopérer les agents et gérer le mode autonome et le mode manuel.
Fonctions	Bus de messages ; cycle de décision ; mode autonome (décisions appliquées seules) ; mode manuel (propositions validées par l'organisateur) ; mémoire des agents ; compteurs de temps et de messages.
Entrées /sorties	Événements de la tontine → décisions ou propositions, avec mesures.
Critères d'acceptation	Décision en moins de 2 secondes sur un scénario de 10 membres ; nombre de messages relevé ; 10 lancements identiques ; mémoire stable ; bascule de mode sans redémarrage.
User stories	Critères de la grille (maquette)

M10 – Registre certifié	
Priorité · charge · rôles	Noyau (version simple) · charge L · responsable : D · appui : C
Dépend de	M2
Objectif	Rendre l'historique des cotisations, défauts et scores non modifiable et vérifiable.
Fonctions	Inscription de chaque événement ; option A : fork de Rota et smart contracts sur réseau de test ; option B (plan B) : journal chaîné par empreintes ; consultation et vérification d'intégrité.
Entrées / sorties	Événement → entrée du registre avec empreinte et horodatage.
Critères d'acceptation	Toute modification après coup est détectée ; chaque événement a un identifiant ; les membres du groupe peuvent lire le registre.
User stories	Transparence (US17), US13 et US19 en V2

M11 – Règlement et reconnaissance de dette	
Priorité · charge · rôles	Plus · charge S · responsable : D · appui : A
Dépend de	M1, M2
Objectif	Faire accepter les règles et l'engagement avant d'entrer dans un cercle.
Fonctions	Affichage du règlement ; acceptation par code ; horodatage et archivage de l'accord dans le registre. La valeur juridique est à vérifier.
Entrées /sorties	Acceptation → accord archivé.
Critères d'acceptation	Impossible de rejoindre sans accepter ; l'accord est archivé et consultable.
User stories	US8

M12 – Sécurité et données personnelles	
Priorité · charge · rôles	Noyau (transversal) · charge M · responsable : D · appui : C
Dépend de	Tous
Objectif	Protéger les comptes, les données et les opérations.
Fonctions	HTTPS ; chiffrement des données sensibles ; gestion des secrets ; contrôle d'accès par rôle ; minimisation des données ; journalisation des accès ; politique de confidentialité.
Entrées / sorties	Requêtes → accès autorisé ou refusé.
Critères d'acceptation	Aucune donnée de paiement stockée ; accès refusé hors rôle ; liste de contrôle sécurité validée en semaine 4.
User stories	Exigences non fonctionnelles

M13 – Interface membre	
Priorité · charge · rôles	Noyau · charge L · responsable : B · appui : A
Dépend de	M1, M2
Objectif	Offrir au membre un parcours simple, adapté aux téléphones d'entrée de gamme.
Fonctions	Inscription ; mes tontines ; calendrier ; « à qui payer » ; déclaration de paiement ; suivi de qui a payé ; score et évolution ; ordre de passage ; consultation du registre ; français et anglais ; consultation hors ligne ; installation sur l'écran d'accueil.
Entrées /sorties	Actions de l'utilisateur → appels à l'API.
Critères d'acceptation	Parcours de cotisation en 3 écrans maximum ; test avec au moins 10 personnes, 80 % de réussite en moins de 5 minutes.
User stories	US1, US9, US14, US17, US18

M14 – Interface organisateur et tableau de bord	
Priorité · charge · rôles	Noyau · charge M · responsable : B · appui : C
Dépend de	M2, M9
Objectif	Donner à l'organisateur la vue d'ensemble et le contrôle du mode manuel.
Fonctions	Création de tontine ; invitations ; validation ou refus des propositions du système (mode manuel) ; bascule de mode ; vue des retards ; indicateurs (ponctualité, défauts) ; export.
Entrées /sorties	Propositions des agents → décisions de l'organisateur.
Critères d'acceptation	Bascule de mode en un geste ; propositions affichées avec explication ; indicateurs conformes aux données.
User stories	US3, US4 (côté organisateur)

M15 – Simulateur de scénarios	
Priorité · charge · rôles	Noyau · charge M · responsable : A · appui : E
Dépend de	M2, M4
Objectif	Rejouer des tontines avec des profils variés pour tester et mesurer le système.
Fonctions	Génération de membres (bon payeur, retardataire, défaillant, solde insuffisant) ; scénarios reproductibles par graine aléatoire ; scénario de référence « tontine traditionnelle » (chaque membre paie seul, relance manuelle) ; exécution en lot.
Entrées /sorties	Description du scénario → exécution et événements générés.
Critères d'acceptation	Mêmes graines, mêmes résultats ; au moins 6 scénarios scriptés ; comparaison avec le scénario de référence.
User stories	Indicateurs de simulation

M16 – Mesures et évaluation	
Priorité · charge · rôles	Noyau · charge M · responsable : A · appui : E
Dépend de	M9, M15
Objectif	Produire les mesures et les figures demandées par la grille et utiles au poster.
Fonctions	Temps de décision ; nombre de messages ; reproductibilité sur 10 lancements ; suivi de la mémoire ; taux d'impayés face au scénario de référence ; tableaux et graphiques.
Entrées /sorties	Journaux d'exécution → rapport chiffré et figures.
Critères d'acceptation	Rapport de mesures prêt (fichier tableur et graphiques) ; au moins 3 figures utilisables sur le poster.
User stories	Critères de la grille (maquette et poster)

M17 – Tests, intégration et démonstration	
Priorité · charge · rôles	Noyau · charge M · responsable : A · appui : Tous
Dépend de	Tous
Objectif	Garantir que le prototype fonctionne le jour de la démonstration.
Fonctions	Tests unitaires du score et de l'attribution ; tests d'intégration ; script de démonstration ; données de démonstration ; vidéo de secours.
Entrées / sorties	Prototype → rapport de tests et démonstration jouée.
Critères d'acceptation	Scénario complet joué trois fois de suite sans erreur ; vidéo de secours enregistrée ; tests du score et de l'attribution réussis.
User stories	Qualité globale

6. Système multi-agents et modes de fonctionnement

Cette section répond directement à la rubrique « Maquette » de la grille d'évaluation. L'interprétation de la notion d'exigences dictées par l'utilisateur » est à valider avec l'encadrant : dans MonDo, ce sont les **règles que l'organisateur fixe pour sa tontine** (montant, fréquence, seuil de score, pénalités).

Agents

Agent	Rôle	Module
Agent Membre (un par membre)	Porte l'engagement de cotisation et réagit aux échéances	M9, M2
Agent Tontine (un par tontine)	Applique les règles du groupe et pilote le cycle	M9, M2
Agent Score	Calcule et met à jour le score après chaque événement	M6
Agent Attribution	Propose l'ordre de passage selon les scores	M7
Agent Défaut	Détecte les retards non résolus et constate le défaut	M8
Agent Registre	Inscrit chaque événement dans le registre certifié	M10
Agent Paiement	Fait le lien avec le simulateur Mobile Money	M4

Messages échangés

Message	De → vers	Contenu
ECHEANCE_OUVERTE	Tontine → Membres, Paiement	Montant, bénéficiaire du tour, date limite
PAIEMENT_DECLARE	Membre → Tontine	Référence du paiement
PAIEMENT_CONFIRME	Paiement → Tontine, Registre, Score	Confirmation du bénéficiaire
RETARD_DETECTE	Tontine → Défaut, Score	Membre, jours de retard
DEFAUT_CONSTATE	Défaut → Score, Attribution, Registre, Tontine	Membre, tour concerné
SCORE_MIS_A_JOUR	Score → Attribution, Membre	Nouveau score et explication
PROPOSITION_ORDRE	Attribution → Tontine (mode autonome) ou Organisateur (mode manuel)	Ordre proposé et justification
VALIDATION_ORGANISATEUR	Organisateur → Attribution, Tontine	Accepté ou refusé
EVENEMENT_A_INSCRIRE	Tout agent → Registre	Type d'événement et données
COUVERTURE_GARANTIE (Plus)	Défaut → Tontine, Paiement	Montant couvert par le fonds simulé

Modes

- **Mode autonome :** les agents échangent, décident et appliquent seuls : prélèvement simulé, relances, constat de défaut, pénalité de score, nouvel ordre de passage.
- **Mode manuel :** les agents proposent (ordre, exclusion, relance, couverture), l'organisateur accepte ou refuse. Il reste libre de ne pas suivre la proposition.
- **Bascule :** possible à tout moment depuis le tableau de bord, sans redémarrer.

Mesures demandées par la grille

Critère	Mesure	Cible
Temps pour atteindre une solution	Temps entre l'événement et la décision, sur un scénario de 10 membres	Moins de 2 secondes
Charge de communication	Nombre de messages échangés par décision et par cycle	Relevé ; plafond fixé après le premier test
Indéterminisme	Même scénario lancé 10 fois, même solution ?	Résultat identique à 100 %, ou écarts expliqués
Mémoire	Mémoire utilisée par le moteur pendant un cycle complet	Stable, sans fuite

7. Règles métier (propositions à valider)

Score de fiabilité (0 à 100)

Événement	Effet sur le score	Remarque
Nouveau membre	Départ à 50	Aucun historique : place en fin de cycle
Cotisation payée à temps	+2 (plafonné à +30 au total)	Récompense la régularité
Cotisation en retard de 7 jours maximum	−3	Résolu avant le défaut
Défaut de paiement	−30, statut « surveillé » pendant 2 cycles	Exclusion des premières places
Cycle terminé sans incident	+5	
Ancienneté	+1 par mois (plafonné à +10)	
Parrainage d'un membre qui termine sans défaut	+2	Plus

NB : Le score d'un nouveau membre commence à 0 ; il est placé en fin de cycle tant qu'il n'a pas d'historique.

Ces valeurs sont des exemples : elles doivent être discutées en équipe et calibrées sur les scénarios simulés. Le calcul doit rester transparent et explicable à l'utilisateur.

Ordre de passage

- Tri par score décroissant : les premières places vont aux scores les plus élevés.
- Un membre sans historique est placé en fin de cycle.
- En cas d'égalité, l'ordre d'inscription départage.

- Frais de première place (Plus) : pourcentage de la cagnotte, par exemple 3 %, réparti entre un fonds de garantie et un bonus pour les derniers (répartition par exemple 50 % et 50 %, à définir).
- Seuils d'entrée pour les cercles ouverts à des inconnus : par exemple 40 pour les petits montants et 60 pour les montants élevés (à calibrer).

Constat du défaut

Un paiement non reçu à la date limite déclenche des relances. Sans paiement 7 jours après la date limite, le défaut est constaté automatiquement, le score est pénalisé et l'ordre du cycle suivant est recalculé. Dans le prototype, la couverture par le fonds de garantie est simulée.

8. Données et interfaces

Entités principales

Entité	Attributs principaux
Utilisateur	Identifiant, numéro de téléphone, nom, rôle, date d'inscription
Tontine	Identifiant, organisateur, montant, fréquence, nombre de places, seuil de score, pénalités, mode (autonome ou manuel), statut
Participation	Utilisateur, tontine, rang, statut (actif, surveillé, exclu), parrain
Cycle et tour	Tontine, numéro du tour, bénéficiaire, date limite, statut
Paiement	Tour, payeur, montant, statut (déclaré, confirmé, échoué), date
Score	Utilisateur, valeur, date, motif
Événement du registre	Identifiant, type, données, empreinte, empreinte précédente, horodatage
Notification	Destinataire, type, contenu, date d'envoi

Principaux points d'accès de l'API

Point d'accès	Rôle	Module
POST /auth/otp et POST /auth/verify	Demander et vérifier le code	M1
POST /tontines	Créer une tontine	M2
POST /tontines/{id}/invitations	Inviter des membres	M2
POST /tontines/{id}/join	Rejoindre (contrôle du score)	M3
GET /tontines/{id}/ordre	Lire l'ordre de passage et son explication	M7
POST /paiements/declarer et POST /paiements/confirmer	Déclarer et confirmer un paiement	M4
GET /membres/{id}/score	Lire le score et son historique	M6
POST /tontines/{id}/mode	Basculer entre autonome et manuel	M9, M14
POST /propositions/{id}/decision	Accepter ou refuser une proposition	M9, M14
GET /registre/{tontine}	Lire et vérifier le registre	M10

9. Exigences non fonctionnelles

Catégorie	Exigence
Sécurité	Code OTP par SMS ; HTTPS ; données chiffrées au repos ; aucune donnée de paiement stockée ; registre non modifiable.
Conformité	MonDo ne détient jamais de fonds ; aucune cryptomonnaie visible pour l'utilisateur ; protection des données personnelles.
Capacité	Prototype : au moins 20 tontines et 300 membres simulés ; tontines de 5 à 50 membres. Objectif d'échelle : 50 tontines et 1 000 utilisateurs simultanés.
Compatibilité	Application web installable adaptée au mobile, Android et iOS ; version complète sur ordinateur pour les organisateurs ; Orange Money et MTN MoMo (simulés).
Fiabilité et disponibilité	Aucune cotisation perdue : file d'attente et nouvel essai en cas de coupure ; disponibilité visée de 99 % pour un vrai lancement.
Évolutivité	Ajout d'un moyen de paiement ou d'un partenaire agréé sans refonte.
Maintenabilité	Code documenté sur GitHub ; tests automatisés du score et de l'attribution.
Utilisabilité	Parcours de cotisation en 3 écrans maximum ; français et anglais ; consultation hors connexion ; adapté aux téléphones d'entrée de gamme et aux connexions 3G.

10. Scénarios de test et de démonstration

Scénario	Description	Résultat attendu	Modules
S1. Tontine saine	10 bons payeurs, un cycle complet	Tous les tours versés à temps ; scores en hausse	M2, M4, M6
S2. Retard résolu	Un membre paie avec 3 jours de retard	Pénalité de 3 points ; pas de défaut	M5, M6
S3. Défaut après réception	Un membre arrête de payer après avoir reçu le pot	Défaut constaté seul ; score pénalisé ; exclu des premières places du cycle suivant (scénario de démonstration)	M8, M7, M10
S4. Inconnus	Un nouveau membre rejoint un cercle ouvert	Il est accepté si le score le permet et placé en fin de cycle	M3, M7
S5. Mode manuel	L'organisateur refuse une proposition d'ordre	L'ordre reste inchangé ; la décision est inscrite au registre	M9, M14
S6. Garantie simulée (Plus)	Un défaut est couvert par le fonds de garantie	Les membres lésés sont couverts, couverture inscrite au registre	M8
S7. Reproductibilité	Le scénario S3 est lancé 10 fois	Même résultat à chaque lancement ; mesures relevées	M9, M16
S8. Falsification	Une entrée du registre est modifiée à la main	L'altération est détectée	M10

11. Critères d’acceptation globaux

- Le scénario de démonstration complet (S3) se déroule sans intervention humaine en mode autonome.
- Le temps de décision est inférieur à 2 secondes sur 10 membres ; le nombre de messages est relevé.
- Dix lancements du même scénario donnent la même solution.
- Toutes les opérations apparaissent dans le registre, et une altération est détectée.
- Le parcours de cotisation tient en 3 écrans ; 80 % de réussite sur au moins 10 testeurs.
- Les modules du noyau sont terminés et testés avant la fin de la semaine 3.

12. Dépendances et ordre de développement

Ordre	Modules	Condition de démarrage
1	M1, M2, M10 (étude), M12 (cadre), M13 (maquettes), M6 (règles), M9 (squelette)	Cadrage et contrats d’API validés
2	M4, M5, M6 v1, M7 v1, M10 v1, M13 (écrans principaux), M15 (squelette)	M1 et M2 disponibles
3	M8, M9 complet, M3, M14, M11, M15, M16	M4, M5, M6 et M7 v1 disponibles
4	M17, mesures finales, test d’utilisabilité, finitions	Prototype intégré